6.2.3 செமி கன்சர்வேடிவ் மாதிரி (SEMI CONSERVATIVE)

இந்த மாதிரியில் மூல DNA–விலிருந்து பிரிந்த இரண்டு DNA இழைகளும் டெம்பிளேட் (Template) ஆக செயல்பட்டு புதிய DNA இழைகளை உருவாக்குகின்றன. இறுதியாக ஒரு சுற்றின் முடிவில் இரண்டு DNA –இழைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இம்மாதிரியின் அடிப்படையில் இரட்டிப்படைந்த DNA–வில் ஒரு இழை மூல DNA–விலிருந்தும் மற்றொன்று புதியதாக தயாரிப்பட்ட இழையாகவும் உள்ளது.

6.2.4 டிஸ்பர்சிவ் (DISPERSIVE)

இந்தமாதிரியில்மூலDNA–சீரற்றமுறையில்பலஇரட்டைசுருள்துண்டுகளாகபகுக்கப்படுகிறது. இந்த துண்டுகள் கன்சர்வெட்டிவ் மாதிரிபோலவே DNA இரட்டிப்படைதலுக்கு உள்ளாகின்றன. இறுதியாக இரட்டிப்படைந்த DNA இழைகளில் இடையிடையே மூல DNA மற்றும் புதியதாக உருவாக்கப்பட்டDNA இழைகளும் கலந்து காணப்படுகின்றன.

6.2.5 மெசல்சன் – ஸ்டாஸ் சோதனை (செமி கன்சர்வேடிவ் மாதிரியை உறுதிச் செய்தல்)

1958–ஆம் ஆண்டு மேத்தில் மெசல்சன் மற்றும் பிராங்கிளின் ஸ்டால் என்பவர்களால் DNA இரட்டிப்படைதல் செமிகன்சர்வேடிவ் முறையில் நடைபெறுவது உறுதிச் செய்யப்பட்டது. இயல்பாக DNA –வில் ^{14}N ஐசோடோப் உள்ளது. இருப்பினும ^{15}N கன ஐசோடோப் DNA–வில் இருப்பதால் அதன் உயிரியல் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படாது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தனர்.

இச்சோதனையில் (E.Coli) ஈகோலி பாக்டீரியாக்கள் மூன்று குழுக்களாக வளர்க்கப்படுகிறது. முதல் குழு ^{15}N ஐசோடோப்பை நைட்ரஜன் மூலமாக கொண்ட ஊடகத்தின் மூலம் பல தலைமுறைக்களுக்கு (ஒரு தலைமுறை = 20 நிமிடங்கள்) வளர்க்கப்படுகிறது. பாக்டீரியா ^{15}N ஐசோடோப்பை பயன்படுத்தி வளர்ச்சியடைந்தால், DNA முழுவதும் ^{15}N ஐசோடோப் காணப்படுகிறது. இந்த (E.Coli) ஈகோலி பாக்டீரியா ^{14}N ஐசோடோப்பை நைட்ரஜன் மூலமாக கொண்டுள்ள ஊடகத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது. தற்போது பாக்டீரியா பிரியும் போது இலேசான ^{14}N ஐசோடோப் DNA–வில் சேர்க்கப்படுகிறது. இலேசான ^{14}N ஊடகத்தில் ஈகோலி பாக்டீரியாவை சேர்த்தப் பின்னர் பூஜ்ஜிய தலைமுறையிலிருந்து ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் DNA மாதிரி பாக்டீரியாவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட DNA சீசியம் குளோரைடு (CsCl) செறிவு மாறும் மைய விலக்குதலுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வகை மைய விலக்குதல் DNA–வை அதன் செறிவிற்கேற்ப பட்டைகளாக (Band) பிரிக்கிறது. மிகுந்த அடர்த்தி கொண்ட DNA அடிப்பகுதியிலும் குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட DNA மேற்பகுதியிலும் இடம் பெறுகின்றன.

இச்சோதனை மற்றும் அதன் முடிவுகள் படம் 3–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. பூஜ்ஜிய தலைமுறையில் ஒரே ஒரு பட்டை குழாயின் அடிப்பகுதியில் காணப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் DNA–ல் உள்ள அனைத்து நைட்ரஜன்களும் ^{15}N ஐசோடோப்பாக இருப்பதேயாகும். முதல் தலைமுறையில் ^{15}N மற்றும்^{14}N ஐசோடோப்புகளுக்கான இடங்களுக்கு இடையே ஒரே ஒரு பட்டை உருவாகிறது. இந்த பட்டை, DNA–வின் ஒரு இழை கன நைட்ரஜனைக் கொண்டும் மற்றொரு இழை இலேசான நைட்ஜனையும் கொண்டிருப்பதை காட்டுகிறது. மேலும் இது DNA இரட்டிப்படைதல் செமிசன்சர்வேடிவ் முறையில் நிகழ்வதை நேரடியாக உறுதிச்செய்கிறது. இதைப்போலவே அடுத்த இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு, ஒரு பட்டை இடைப்பட்ட பகுதியிலும் மற்றொரு பட்டை^{14}N பகுதியிலும் (இரண்டு பட்டைகள்) காணப்படுகின்றன. அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளும் DNA–வின் இரண்டு பட்டைகளை காட்டுகின்றன. எனினும் இடைப்பட்ட பட்டை மெலிந்து ^{14}N பட்டை கனமாகவும் காணப்படுகின்றன. ^{14}N ஊடகத்தில் உள்ள DNA இரட்டிப்படைதலுக்கு ஊடகத்தில் உள்ள ^{14}N ஐசோடோப்பை பயன்படுத்துவதே இதற்கு காரணமாகும்.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 149 4/20/2020 5:57:23 PM